Le Rôle de l'État et la Sobriété Numérique : Régulations, Commande Publique et Éco-conception

Thème principal : Introduction à l'économie durable et numérique

Synthèse exécutive : Ce cours analyse l'impact environnemental réel du numérique (4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre) et justifie l'intervention de l'État pour corriger les défaillances du marché libre (externalités négatives). À travers le levier massif de la commande publique (15% du PIB) et un cadre réglementaire strict (RGESN, lois AGEC et REEN, Data Act), l'État impose une transition vers l'éco-conception logicielle et l'économie circulaire. Le cours détaille également les bonnes pratiques de développement (formats légers, limitation des flux énergivores) et l'usage du 'Nudge Marketing' pour inciter les utilisateurs à la sobriété numérique sans contrainte.

L'Intervention de l'État face aux Défaillances du Marché Numérique

Le numérique a longtemps bénéficié d'une image d'industrie 'propre' et virtuelle. En réalité, son empreinte écologique est matérielle et colossale : fabrication des terminaux, acheminement des données et alimentation des datacenters représentent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (plus que l'aviation civile). Dans un système de marché classique, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits à court terme. Réduire volontairement la consommation de ressources ou concevoir des logiciels plus sobres engendre un coût de recherche et développement sans gain financier immédiat. C'est une défaillance du marché appelée 'externalité négative'. Pour corriger cela, l'État doit intervenir. Il dispose de deux leviers : le levier incitatif (la fiscalité, comme taxer la pollution ou subventionner la réparation) et le levier direct de la commande publique.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique consomme des ressources physiques massives (eau, métaux rares, électricité) et génère 4% des GES mondiaux.
- Externalités négatives : Effets néfastes d'une activité économique sur des tiers sans compensation financière. Le marché libre ne les régule pas spontanément.
- Levier incitatif vs Levier direct : L'État utilise la fiscalité pour orienter les comportements ou intervient directement en tant qu'acteur économique.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le mécanisme du 'bonus réparation' mis en place par l'État pour les vélos ou l'électroménager. En prenant en charge une partie de la facture de réparation, l'État incite financièrement le citoyen à réparer plutôt qu'à jeter et racheter du neuf, modifiant ainsi directement les habitudes de consommation.*

La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Qu'il s'agisse de moderniser le système informatique d'un hôpital, de créer un portail citoyen pour une collectivité ou d'équiper les ministères en ordinateurs, les volumes financiers injectés sont gigantesques. En tant que très gros donneur d'ordre, l'État a le pouvoir d'imposer ses conditions. S'il exige dans ses appels d'offres que les logiciels respectent des critères stricts d'éco-conception (comme le RGESN), les entreprises de services du numérique (ESN) n'ont d'autre choix que de s'y conformer pour remporter les marchés. L'impact est systémique : une fois que ces grandes entreprises ont modifié leurs processus de développement pour l'État, elles appliquent naturellement ces mêmes méthodes d'éco-conception à leurs clients privés par souci de standardisation et d'économie d'échelle. La commande publique structure ainsi l'ensemble du marché.

- Poids économique de l'État : La commande publique représente environ 15% du PIB français.
- Cahier des charges et appels d'offres : Documents contractuels où l'État impose ses exigences techniques et environnementales aux prestataires.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait qu'un simple citoyen n'a aucun poids face aux géants de la tech pour exiger des pratiques vertes. En revanche, l'État, pesant 15% de l'économie nationale, dicte ses règles du jeu : 'Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue'.*

Éco-conception vs Économie Circulaire : Distinctions et Synergies

Il est crucial de ne pas confondre ces deux concepts complémentaires. L'éco-conception intervient en amont (conception du code, choix d'architectures logicielles sobres, réduction du poids des pages web). L'économie circulaire intervient tout au long et en fin de vie des produits physiques ou logiques. Elle repose sur la réutilisation, le reconditionnement et le recyclage. Dans le numérique, l'économie circulaire consiste à réutiliser du matériel informatique obsolète pour un usage moins exigeant, évitant ainsi la production de déchets électroniques hautement polluants.

- Éco-conception : Démarche préventive agissant dès la phase de conception d'un produit ou service pour minimiser son impact sur tout son cycle de vie.
- Économie Circulaire : Modèle économique visant à découpler la croissance de la consommation de ressources en transformant les déchets en ressources.
- Règle d'or de l'économie circulaire : Prolonger la durée de vie des composants et réutiliser l'existant pour éviter l'extraction de nouvelles matières premières.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple remarquable de l'hébergeur OVH. L'entreprise a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes pour l'usage courant et destinées à la destruction. OVH les utilise désormais pour proposer des offres de stockage 'froid' (sauvegardes d'archives lues très rarement). C'est de l'économie circulaire pure : un déchet industriel est transformé en ressource hautement rentable, avec un coût d'acquisition dérisoire et un impact environnemental nul.*

Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, la responsabilité de l'empreinte carbone du service repose sur vos choix d'implémentation. Une page web lourde sature la bande passante, sollicite intensément le processeur du client et surcharge les serveurs. Pour y remédier, il faut compresser les médias et désactiver les fonctionnalités énergivores par défaut. C'est là qu'intervient le concept de 'Nudge'. Au lieu de contraindre ou d'interdire (ce qui frustre l'utilisateur), on configure l'application pour que l'option la plus écologique soit activée par défaut (ex: qualité vidéo bridée à 480p). L'utilisateur conserve la liberté totale de modifier ce paramètre pour passer en 4K, mais par inertie psychologique, la grande majorité des utilisateurs conserve le réglage par défaut, générant des économies d'énergie massives.

- Sobriété logicielle : Utilisation de formats compressés (WebP, AVIF, MP4) et limitation des requêtes API superflues.
- Désactivation des flux énergivores : Ne pas imposer la haute définition (4K, 1080p) par défaut, surtout sur mobile ou pour de l'écoute en arrière-plan.
- Nudge Marketing (Coup de pouce) : Incitation douce, bienveillante et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *Pour faire comprendre le concept de Nudge, l'enseignante partage l'anecdote de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs dans les aéroports. En incitant naturellement les hommes à viser la mouche, les dépenses de nettoyage ont baissé de 30% sans aucune interdiction ni panneau contraignant. Dans le logiciel, le nudge se traduit par la case 'Mode écologique' activée par défaut lors de la création d'un compte sur la plateforme de streaming ADN.*

Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est encadrée par un arsenal législatif précis que tout informaticien doit maîtriser. Le RGESN est la boîte à outils technique du développeur, listant les critères d'optimisation (taille des pages, requêtes, etc.). La loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel en favorisant le réemploi et en instaurant l'indice de réparabilité. La loi REEN cible les territoires et l'enseignement supérieur pour diffuser la culture du numérique responsable. Enfin, à l'échelle européenne, le Data Act lutte contre le monopole des données en imposant des formats ouverts et interopérables, évitant ainsi que chaque constructeur ne crée des infrastructures

de stockage redondantes et propriétaires.

• RGESN : Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME).

• Loi AGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (impose notamment 20% de matériel reconditionné dans la commande publique).

• Loi REEN : Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (oblige les collectivités à avoir une stratégie numérique responsable et intègre l'éco-conception dans les formations d'ingénieurs/techniciens).

• Data Act Européen : Réglementation imposant l'interopérabilité des données et l'usage de formats ouverts pour éviter les silos propriétaires redondants.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur le fait que ces textes ne sont plus de simples recommandations mais des obligations légales. Ne pas les respecter expose les entreprises à l'exclusion des marchés publics et à des sanctions financières.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : Non, car le Nudge n'est pas une contrainte mais une suggestion par défaut. L'utilisateur conserve la liberté totale de basculer en 4K en un clic s'il le souhaite, il ne se sent donc pas bridé. Cependant, l'inertie psychologique fait que plus de 80% des utilisateurs ne modifieront pas ce paramètre (surtout sur smartphone où la différence visuelle est minime). De plus, cette démarche valorise l'image éco-responsable de la marque et réduit drastiquement les coûts de bande passante de l'hébergeur.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une plateforme de streaming vidéo compte 1 000 000 d'utilisateurs actifs quotidiens qui regardent en moyenne 1 heure de vidéo par jour. Par défaut, la vidéo est diffusée en 1080p (consommation de 3 Go/heure). La plateforme décide d'implémenter un 'Nudge' en configurant la qualité par défaut à 480p (consommation de 0,7 Go/heure). On estime que 80% des utilisateurs conservent ce choix par défaut par inertie, tandis que 20% repassent manuellement en 1080p. Calculez l'économie de données réalisée par jour (en To) et estimez la réduction de l'empreinte carbone quotidienne sachant que le transfert d'un Go de données émet en moyenne 0,02 kg de CO2 équivalent (CO2e).

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de la consommation initiale (sans Nudge, 100% en 1080p) : Consommation = 1 000 000 utilisateurs * 1 heure * 3 Go = 3 000 000 Go/jour (soit 3 000 To/jour). Étape 2 : Calcul de la consommation avec le Nudge : - Utilisateurs restant en 480p (80%) : 800 000 utilisateurs * 1 heure * 0,7 Go = 560 000 Go/jour. - Utilisateurs repassant en 1080p (20%) : 200 000 utilisateurs * 1 heure * 3 Go = 600 000 Go/jour. - Consommation totale avec Nudge = 560 000 + 600 000 = 1 160 000 Go/jour (soit 1 160 To/jour). Étape 3 : Calcul de l'économie de données : Économie = 3 000 000 Go - 1 160 000 Go = 1 840 000 Go/jour (soit 1 840 To/jour d'économisés, soit une baisse de 61,3%). Étape 4 : Calcul de l'économie de CO2e : Économie CO2e = 1 840 000 Go * 0,02 kg CO2e = 36 800 kg de CO2e par jour.

Résultat : L'implémentation de ce simple Nudge permet d'économiser 1 840 To de données transférées par jour, évitant ainsi l'émission de 36,8 tonnes de CO2e quotidiennement, tout en réduisant massivement les coûts de bande passante de l'hébergeur sans frustrer les utilisateurs.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la part de la commande publique dans le PIB français et pourquoi est-elle un levier majeur ?

R : Elle représente 15% du PIB. C'est un levier majeur car l'État peut imposer des critères d'éco-conception stricts dans ses appels d'offres, forçant les ESN à s'y conformer et propageant ces pratiques au secteur privé (effet d'entraînement).

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception et l'économie circulaire ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive en amont (conception du code, choix de formats légers), tandis que l'économie circulaire est une démarche globale/curative (réutilisation, reconditionnement, recyclage du matériel ou des ressources existantes).

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' dans le contexte du numérique responsable ?

R : C'est une incitation douce et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers un comportement écologique en configurant l'option la plus sobre par défaut (ex: qualité vidéo réduite ou mode sombre activé d'office), tout en lui laissant la liberté de la modifier.